



INFORME NO. 1 · PRÁCTICAS INICIALES

Manual Técnico de Mantenimiento e Infraestructura de Hardware

Guía técnica de referencia para el ensamblaje, mantenimiento preventivo/correctivo y protocolo de manipulación segura de componentes de cómputo.

⚡ Énfasis técnico en control de Descargas Electrostáticas (ESD)

ESTUDIANTE

Zabdi Jetté Rivas Martínez
Carné 202300349

SECCIÓN

Sección C

DOCUMENTO

Manual Técnico
Complemento del Video-Tutorial

Tabla de Contenido

1. Introducción y Alcance	
2. Arquitectura de Hardware: Componentes Críticos	
3. Descargas Electrostáticas (ESD): Fundamentos y Protocolo Técnico	
4. Procedimiento de Desensamblaje y Ensamblaje	
5. Mantenimiento Preventivo: Limpieza Técnica	
6. Aplicación de Pasta Térmica (TIM)	
7. Gestión de Cableado y Flujo de Aire	
8. Bitácora de Fallas y Soporte Técnico (Helpdesk)	
9. Referencias y Recursos Consultados	
10. Recurso Complementario: Video-Tutorial	

1. Introducción y Alcance

Este manual técnico documenta el proceso de ensamblaje, desensamblaje y mantenimiento preventivo/correctivo de un equipo de cómputo tipo laptop, desde una perspectiva de ingeniería de hardware. Constituye el material de referencia técnica que complementa el **Video-Tutorial: Mantenimiento Avanzado de Hardware**, ampliando cada procedimiento demostrado en el material audiovisual con las especificaciones, estándares y consideraciones de seguridad correspondientes.

Nivel técnico avanzado

Enfoque en protocolo ESD

Complemento audiovisual

1.1 Objetivos del documento

- Describir la arquitectura física y funcional de los componentes principales de un equipo de cómputo.
- Establecer el protocolo técnico de control de descargas electrostáticas (ESD) aplicable durante cualquier intervención de hardware.
- Documentar los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo con base en buenas prácticas de la industria.
- Registrar, mediante una bitácora técnica (Helpdesk), los incidentes identificados durante las sesiones de mantenimiento realizadas y su resolución.

Alcance

Este documento asume conocimiento técnico previo en hardware de cómputo. Para una introducción orientada al usuario final sin tecnicismos, refiérase al Trifoliar Informativo (Guía Rápida) que acompaña este mismo proyecto.

2. Arquitectura de Hardware: Componentes Críticos

A continuación se detallan los subsistemas críticos de un equipo de cómputo moderno, con las especificaciones técnicas relevantes para su identificación, manipulación y mantenimiento.

2.1 Unidad Central de Procesamiento (CPU)

Circuito integrado que ejecuta las instrucciones del sistema mediante núcleos (*cores*) y unidades aritmético-lógicas (ALU). En equipos de escritorio se aloja en un *socket* (ej. LGA, AM4/AM5); en laptops suele estar soldado (BGA) a la tarjeta madre. Parámetros relevantes: TDP (Thermal Design Power), frecuencia base/turbo, número de núcleos/hilos y el *Integrated Heat Spreader* (IHS) sobre el cual se aplica el material de interfaz térmica (TIM).

2.2 Memoria de Acceso Aleatorio (RAM)

Memoria volátil de acceso directo utilizada por el CPU para el almacenamiento temporal de datos e instrucciones en ejecución. Se especifica por generación (DDR4, DDR5), frecuencia (MHz), temporizaciones (*timings*, ej. CL16-18-18-38) y configuración de canal (single/dual/quad channel), la cual incide directamente en el ancho de banda disponible.

2.3 Subsistema de Almacenamiento

Tipo	Interfaz	Características
HDD	SATA III	Almacenamiento mecánico, mayor capacidad por costo, más vulnerable a golpes/vibración.
SSD SATA	SATA III (6 Gb/s)	Estado sólido, sin partes móviles, limitado por el ancho de banda de la interfaz SATA.
SSD NVMe	PCIe (M.2)	Protocolo optimizado para memoria flash sobre bus PCIe; latencias y throughput significativamente mayores.

2.4 Tarjeta Madre (Motherboard)

Sustrato de interconexión que aloja el chipset, los reguladores de voltaje (VRM) que alimentan al CPU, los buses PCIe/SATA/M.2 y los conectores de expansión. El chipset determina las características soportadas (líneas PCIe disponibles, número de puertos USB/SATA, overclocking, entre otros).

2.5 Fuente de Poder (PSU)

Convierte la corriente alterna (AC) en corriente directa (DC) en los rieles de voltaje requeridos (+3.3V, +5V, +12V). Se clasifica por certificación de eficiencia **80 PLUS** (Bronze, Silver, Gold, Platinum, Titanium) y por su modularidad de cableado (no modular, semi-modular, full modular).

2.6 Sistema de Enfriamiento

Enfriamiento por aire Disipador metálico (aluminio/cobre) con ventilador; requiere TIM entre el IHS y la base del disipador.	Enfriamiento líquido (AIO) Bloque de agua, bomba, radiador y ventiladores; mayor capacidad de disipación en cargas sostenidas.
--	--

3. Descargas Electrostáticas (ESD): Fundamentos y Protocolo Técnico

Esta sección recibe tratamiento prioritario dentro del presente manual, dado que el control de ESD es el factor determinante para prevenir daños irreversibles —muchas veces no evidentes a simple vista— en los componentes electrónicos manipulados durante el mantenimiento.

3.1 Definición técnica

Una **Descarga Electrostática (ESD, *Electrostatic Discharge*)** es la transferencia repentina de electrones entre dos cuerpos con diferente potencial eléctrico, generalmente al entrar en contacto. El modelo más utilizado para estimar el riesgo hacia dispositivos electrónicos es el **Modelo de Cuerpo Humano (HBM, *Human Body Model*)**, que simula la capacitancia e impedancia del cuerpo humano como fuente de descarga.

Umbral de percepción vs. umbral de daño

El umbral de percepción humana ante una descarga estática ronda los **3,000 V**. Sin embargo, muchos componentes de semiconductor (circuitos CMOS, controladores, memorias) pueden sufrir daño con descargas de apenas **10 V a 100 V**, un nivel completamente imperceptible para el técnico. Esto implica que la ausencia de "chispazo" sensible **no** garantiza que no haya ocurrido una descarga dañina.

3.2 Tipos de daño por ESD

- **Falla catastrófica:** el componente deja de funcionar de inmediato tras la descarga; fácil de atribuir a la causa.
- **Daño latente (degradación):** el componente sigue funcionando pero con una vida útil reducida o fallos intermitentes que aparecen semanas o meses después, dificultando el diagnóstico de causa-raíz.

3.3 Equipo de Protección Antiestática (EPP-ESD)

Elemento	Función
Muñequera antiestática (wrist strap)	Conecta al técnico a tierra mediante un cable con resistencia de 1 MΩ, drenando continuamente la carga acumulada.
Tapete antiestático (mat)	Superficie de trabajo disipativa conectada a tierra; evita la acumulación de carga en la superficie de trabajo.
Bolsas antiestáticas (Faraday bags)	Almacenamiento y transporte de componentes sensibles; bloquean campos electrostáticos externos.
Ionizador de aire	Neutraliza cargas estáticas en superficies no conductoras (plásticos) donde la puesta a tierra no es efectiva.

3.4 Condiciones ambientales recomendadas

La norma de referencia de la industria es **ANSI/ESD S20.20**, que define los requisitos para el establecimiento de un Programa de Control ESD. Se recomienda mantener la **humedad relativa entre 40% y 60%**, dado que ambientes secos favorecen la generación y acumulación de carga estática. Deben evitarse superficies de trabajo con alfombra, materiales sintéticos (poliéster, vinilo) y prendas de lana cerca del área de trabajo.

3.5 Protocolo de manipulación de componentes

- 1 Desconexión de la fuente de alimentación**
Apagar el equipo y desconectarlo físicamente de la corriente antes de abrir el gabinete/chasis.
- 2 Puesta a tierra del técnico**
Colocar la muñequera antiestática conectada a una superficie metálica sin pintura del chasis, o utilizar el tapete conectado a tierra.
- 3 Manipulación por los bordes**
Sostener tarjetas de expansión, módulos de RAM y unidades de almacenamiento por los bordes, evitando el contacto directo con pines, contactos dorados o circuitos integrados.
- 4 Almacenamiento temporal correcto**
Colocar los componentes retirados sobre bolsas antiestáticas o el tapete, nunca directamente sobre superficies plásticas o de tela.

4. Procedimiento de Desensamblaje y Ensamblaje

El siguiente procedimiento describe la secuencia técnica general para el desensamblaje seguro de una laptop con fines de mantenimiento. La secuencia inversa aplica para el reensamblaje.

- 1 Preparación del entorno de trabajo**
Superficie plana, rígida, sin alfombra. Iluminación adecuada y contenedores rotulados para tornillería por tipo/ubicación.
- 2 Aislamiento eléctrico**
Apagado completo (no suspensión/hibernación), desconexión del adaptador AC y retiro de la batería si es removible.
- 3 Aplicación del protocolo ESD**
Conforme a lo descrito en la sección 3: muñequera/tapete a tierra antes de continuar.
- 4 Retiro de la cubierta inferior**
Extracción ordenada de tornillos (documentar longitud/ubicación) y liberación de las lengüetas de sujeción con herramienta de plástico (spudger) para evitar daño al chasis.
- 5 Desconexión de subsistemas**
Batería → almacenamiento (SSD/HDD) → módulos RAM → módulo WiFi/antenas → ventilador/disipador, en ese orden, documentando cada conector.
- 6 Intervención sobre el componente objetivo**
Limpieza, sustitución de TIM, reemplazo de componente o diagnóstico, según corresponda (ver secciones 5 y 6).
- 7 Reensamblaje y verificación**
Secuencia inversa, verificación de firmeza en conectores (sin forzar), cierre del chasis y prueba de encendido (POST) antes de reinstalar el sistema operativo o reanudar uso normal.

5. Mantenimiento Preventivo: Limpieza Técnica

5.1 Materiales recomendados

- **Aire comprimido** (en lata o compresor de baja presión) para remover polvo de disipadores, ventiladores y ranuras de expansión.
- **Alcohol isopropílico (IPA) al 90-99%** para limpieza de contactos, restos de TIM y superficies electrónicas (se evapora sin dejar residuo y sin conducir electricidad al secarse).
- **Brochas antiestáticas de cerdas suaves** para remoción mecánica de polvo antes del uso de aire comprimido.
- **Paños de microfibra** sin pelusa para superficies externas y pantallas.

5.2 Procedimiento

Con el equipo desenergizado y el protocolo ESD activo, remover el polvo acumulado en disipadores y ventiladores mediante aire comprimido, sosteniendo el ventilador para evitar que gire en vacío (lo cual puede generar sobrevoltaje en el generador que constituye el motor). Limpiar contactos de RAM y tarjetas de expansión con IPA y un paño libre de pelusa, dejando secar completamente antes de reconectar.

! Nota de experiencia propia

Se debe tener especial cuidado con la **presión de aplicación del limpia contactos en aerosol**: si se rocía cerca de la pantalla, el líquido puede filtrarse hacia el panel a través del marco (bisel) o del sello perimetral. Esto es particularmente crítico en **paneles IPS y LED**, cuyas capas internas (polarizador, matriz de cristal líquido) son muy sensibles a líquidos corrosivos y pueden sufrir manchas o daño permanente e irreversible. Se recomienda aplicar el limpiador sobre el paño y no directamente sobre el componente, cubrir el panel antes de rociar cerca de él, y mantener el aerosol a distancia y con presión reducida.

6. Aplicación de Pasta Térmica (TIM)

El *Thermal Interface Material* (TIM) rellena las microimperfecciones entre el IHS del CPU/GPU y la base del disipador, sustituyendo el aire (mal conductor térmico) por un medio de mayor conductividad. Su degradación por resequedad es una causa común de incremento gradual de temperaturas.

6.1 Procedimiento técnico

1 Remoción del TIM anterior

Limpiar el IHS y la base del disipador con IPA al 90%+ y paño sin pelusa, hasta remover todo residuo.

2 Aplicación de la nueva pasta

Método de punto central (gota del tamaño de un grano de arroz/guisante según el tamaño del IHS) o línea en X para IHS rectangulares; la presión del disipador al montarse distribuye el material de forma uniforme.

3 Montaje del disipador

Aplicar presión uniforme y en el patrón de torque especificado por el fabricante (generalmente en cruz o diagonal) para evitar espacios de aire.

4 Curado y verificación

Monitorear temperaturas en reposo y bajo carga durante los primeros ciclos de uso para confirmar una correcta transferencia térmica.

! Nota de experiencia propia

Por experiencia propia, **invertir en una pasta térmica de mejor calidad es una buena inversión**. Las pastas económicas de baja gama suelen tener una conductividad térmica menor y tienden a resecarse o degradarse más rápido, lo que obliga a repetir el procedimiento con mayor frecuencia. Una pasta de gama media-alta, aunque tenga un costo inicial mayor, ofrece mejores temperaturas sostenidas y una vida útil considerablemente más larga entre reaplicaciones.

7. Gestión de Cableado y Flujo de Aire

Un cableado desorganizado obstruye el flujo de aire dentro del chasis, incrementando la temperatura interna general y dificultando el mantenimiento posterior. Se recomienda:

- Enrutar cables de datos y de alimentación fuera de las trayectorias directas de flujo de aire (entrada de ventiladores frontales hacia el disipador y salida trasera/superior).
- Utilizar amarres o canaletas para consolidar grupos de cables, evitando tensión sobre los conectores.
- Verificar que ningún cable interfiera con las aspas de los ventiladores.
- Documentar la disposición original del cableado (fotografías) antes de desconectar, especialmente en laptops donde los conectores son de menor tamaño y más frágiles (conectores tipo ZIF para flex cables).

8. Bitácora de Fallas y Soporte Técnico (Helpdesk)

El equipo ha realizado múltiples sesiones de mantenimiento preventivo aplicando los procedimientos descritos en este manual, la mayoría sin incidentes relevantes. A continuación se documentan las complicaciones puntuales identificadas en algunas de dichas sesiones, la causa-raíz determinada y la solución lógica aplicada, con fines de referencia para futuras intervenciones.

Issue #01 — Daño en panel de pantalla tras limpieza de contactos		RESUELTO
Síntoma	Manchas visibles en el panel de la pantalla posteriores a una sesión de limpieza de contactos.	
Causa probable	Exceso de presión/cantidad del limpiador de contactos en aerosol aplicado cerca del marco de la pantalla, permitiendo su filtración hacia el panel interno.	
Solución aplicada	Aplicar el líquido limpiador sobre el paño en lugar de rociar directamente sobre el componente; reducir la presión del aerosol y cubrir/proteger el panel cuando se trabaja en zonas adyacentes. Especial atención con paneles IPS/LED por su fragilidad ante líquidos corrosivos.	
Fuente consultada	Experiencia propia documentada en sesiones previas de mantenimiento.	

Issue #02 — Temperaturas elevadas pese a limpieza correcta		RESUELTO
Síntoma	Temperaturas de CPU/GPU superiores a lo esperado después de un mantenimiento de limpieza sin sustitución de TIM.	
Causa probable	Uso de pasta térmica de baja gama, ya reseca o con conductividad térmica insuficiente para la carga del equipo.	
Solución aplicada	Sustitución del TIM por una pasta térmica de mejor calidad (gama media-alta), con mejora sostenida y notable en las temperaturas de operación.	
Fuente consultada	Experiencia propia documentada en sesiones previas de mantenimiento.	

i

Nota general

El presente mantenimiento se ha realizado en varias ocasiones previas por el equipo de trabajo. En las sesiones donde no se detallan incidentes, el procedimiento se ejecutó conforme al protocolo descrito en este manual sin complicaciones que registrar.

9. Referencias y Recursos Consultados

Además de la experiencia propia documentada en la sección de Bitácora, para la elaboración de este manual se consultaron los siguientes tipos de fuentes técnicas y comunidades de soporte:

ESD Association (ESDA) — Estándar ANSI/ESD S20.20 para programas de control de descargas electrostáticas en la manufactura y mantenimiento de dispositivos electrónicos.

Documentación oficial de fabricantes — Manuales de servicio y guías de despiece (service manuals) de los fabricantes de la tarjeta madre y del equipo intervenido.

iFixit — Repositorio de guías de desensamblaje y reparación con documentación fotográfica por modelo de equipo.

Comunidades técnicas de soporte — Foros y comunidades especializadas en hardware (p. ej. [r/buildapc](#), [r/hardware](#)) consultados como referencia para la resolución de incidencias específicas.

Generación de contenido con Inteligencia Artificial — Se utilizó Claude (Anthropic) como herramienta de estructuración y redacción técnica del manual, conforme al requisito de uso obligatorio de IA generativa del informe; la ingeniería de instrucciones (prompts) utilizada se documenta en el archivo de auditoría adjunto por separado.

10. Recurso Complementario: Video-Tutorial

Este manual técnico es un documento complementario al Video-Tutorial "Mantenimiento Avanzado de Hardware", el cual demuestra de forma audiovisual los procedimientos aquí descritos, incluyendo la bitácora de fallas y soporte encontradas durante el proceso de armado y mantenimiento.



Video-Tutorial: Mantenimiento Avanzado de Hardware

https://drive.google.com/file/d/1Tad4-FCA7bGCX8dSOx6kJrJi0rJm-el/view2usp=drive_link